Ecosistema Digital BUMAND: Sistema Integral de Control de Asistencia y Desempeño de Becarios

Modernización Operativa, Viáticos, Evaluación 360° y Despliegue Cloud para Diaconía FRIF-IFD

Universidad Mayor de San Andrés | Carrera de Informática

Expositor: Universitario Daniel Davalos Quiñonez

Tutor Académico: M.Sc. Reynaldo Zeballos Daza

La Paz - El Alto, Bolivia | 12 de noviembre de 2026

Presentación Ejecutiva: 13 de noviembre de 2026

Diaconía FRIF-IFD y el Programa BUMAND

Diaconía FRIF-IFD es una entidad financiera de desarrollo con presencia nacional en Bolivia (Oficina Central en El Alto y 62 agencias), orientada a la inclusión financiera y el progreso integral bajo principios cristianos.

El Programa BUMAND (Becas Universitarias con Misión y Acción Diaconal):

- Subvención de estudios universitarios a jóvenes en vulnerabilidad (becas de Bs. 650 y Bs. 250).
- Prácticas preprofesionales en unidades de Diaconía con meta de **36 horas mensuales**.
- Escuela de Líderes (viernes) y servicio voluntario en **17 iglesias** y congregaciones cristianas.

Cohorte Depurada y Escala Actual

25 becarios activos (más de 65 históricos) acompañados por un catálogo de **29 supervisores** institucionales en todo el país.

El Problema Operativo: La Carga Analógica

Previo a la plataforma, la gestión dependía de formularios impresos y revisión manual, generando fricción administrativa:

Sobrecarga de Papel

Más de **250 formularios impresos al mes** (10 hojas por becario: asistencia diaria, boletas de horas, pasajes y formulario F-03).

Carencia de Certeza GPS

Sin verificación satelital de presencia física en la agencia o sede al momento de registrar ingreso y salida.

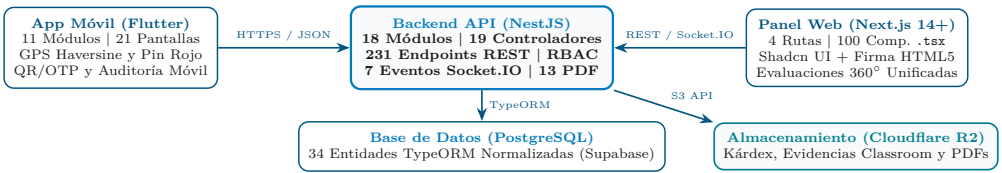
Fricción en Liquidación

Rutas manuscritas con tarifas variables, demandando cálculo manual para determinar el **80 % de devolución**.

Evaluaciones Dispersas

Falta de consolidación inmediata entre tutores laborales, pastores de iglesia, facilitadores y administración.

Arquitectura y Escala Verificada del Ecosistema BUMAND



18 / 231
Módulos NestJS y Endpoints REST

34 / 7 / 13
Entidades BD, WS y PDFs

100 / 21
Componentes Web y Pantallas Flutter

25 / 29
Becarios Activos y Supervisores

Módulo Móvil y Control GPS: Precisión y Extracto Bancario

Marcación satelital y cómputo de horas con controles antifraude:

- **Geocercas + Pin Rojo:** Radio 50–100 m (Haversine) con pin rojo en mapa.
- **Autoselección y Datos:** Paradas frecuentes y confirmación mensual.
- **Extracto Bancario:** Historial auditado de marcaciones y horas.
- **Meta 36h/Mes:** Exclusión de horas de **Escuela de Líderes** de la meta laboral de **36h mensuales**.

Oficina Central Diaconía y Paridad Móvil

Latitud `-16.500053`, Longitud `-68.173455` (Av. Juan Pablo II N° 125). Auditoría disponible tanto en Web como en APK.



App Móvil Flutter (Becarios)

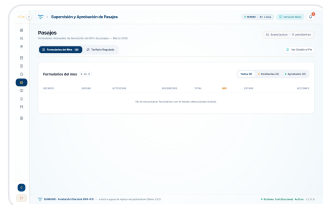
Viáticos, Tarifario Flexible y Devolución del 80 %

Digitaliza la planilla de transporte urbano con reglas flexibles y cálculo exacto:

- **Tarifario sin Deduplicación por Monto:** Permite múltiples tarifas con igual monto (Minibús, Microbús, Trufi, Teleférico).
- **Historial de Paradas y Solo Ida:** Trazabilidad de paradas habituales, opción **Solo Ida** y botón de inversión de retorno.
- **Liquidación del 80 %:**

$$\text{Subvención} = \left(\sum \text{Tramos Diarios}\right) \times 0{,}80$$

- **Ventana de Envío:** Habilitación ordenada desde el **día 24** de cada mes.



Panel de Aprobación de Pasajes (Next.js)

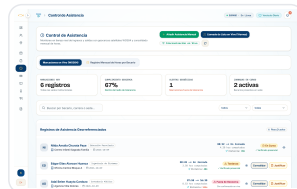
Cero Fricción en Tesorería

Elimina cuadres manuales y asegura respaldo auditado por cada tramo declarado.

Supervisión Laboral y Paridad de Auditoría Web / Móvil

Tutores y administración validan prácticas en ambas plataformas:

- **Paridad Auditoría Web/Móvil:** Aprobación administrativa (`aprobar-administracion`) unificada en Next.js y Flutter.
- **Pisos y Bloques:** Filtros por unidades (Riesgos, Finanzas, Auditoría, Canales) en Pisos 2–5, Bloques A y B.
- **Firma Digital HTML5:** Rúbrica directa del tutor en pantalla.
- **Extracto y Meta 36h:** Separación transparente entre práctica laboral y Escuela de Líderes.



Módulo de Control de Asistencia (Next.js)

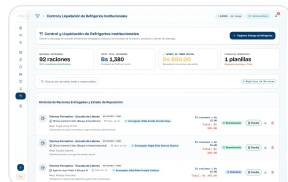
Firma Manuscrita Auditada

La rúbrica digital queda vinculada al extracto mensual y exportable a PDF oficial.

Escuela de Líderes (Classroom), Multas y Refrigerios

Formación integral y disciplina puntual automatizada:

- **Escuela Estilo Classroom: 12 tareas canónicas** + catálogo global, con entregas **Web** $\leftrightarrow$ **APK**.
- **Encuentro Semanal:** Viernes 14:30 con marcación diferenciada (excluida de las 36h).
- **Multas: Bs. 10/min de retraso** tras el ingreso.
- **Refrigerios (Bs. 5):** Rendición simplificada de raciones por **Bs. 5** y reposición.



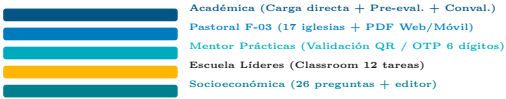
Gestión de Refrigerios Institucionales (Next.js)

Disciplina y Formación Integral

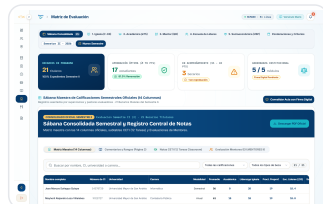
Automatiza el reglamento de puntualidad y centraliza las 12 entregas formativas en la nube.

Evaluación Semestral 360°: 5 Ejes y Ponderación Dinámica

Edición dinámica de ponderaciones (100 pts configurables por gestión; base 20 % por eje):



- ≥ 70 **pts:** Aprobación óptima (conserva beca).
- $51 - 69$ **pts:** Condicionado (firma de compromiso).
- ≤ 50 **pts:** Baja definitiva del programa.



Matriz de Evaluación Integral (Next.js)

Flujos Completos por Eje

Incluye **F-03** (17 iglesias y PDF), **Académica** (PDF/imagen), **OTP 6 dígitos** y ajuste administrativo en **Socioeconómica**.

Estandarización Multiplataforma, Tiempo Real y PDF

Botones Condicionales Unificados (Web y Móvil)

Estandarización (`BotonesAccionEvaluacion`) para todos los roles en los 5 ejes de Evaluación 360°:

▶ **Inspección:** Botón Revisar para detalle y ajuste.

▶ **Píldora Condicional según Estado:**

Aprobar → Aprobado | Observado | Pendiente

▶ Paridad visual y funcional para Becario, Tutor, Pastor, Facilitador y Administración en Next.js y Flutter.

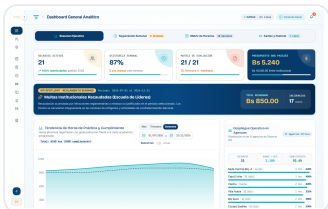
13 Endpoints PDF (Puppeteer)

Generación institucional en PDF con descarga resiliente (`descargarPdfConResiliencia`) para actas, F-03, extractos bancarios y pasajes.

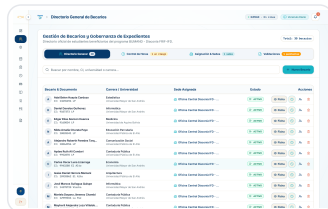
7 Eventos Socket.IO en Tiempo Real

Sincronización Web ↔ Móvil: `asistencia`, `pasajes`, `justificacion`, `devocional`, `evento`, `codigo_verificacion_tutor` y `evaluacion_actualizada`.

Dashboard Analítico y Directorio Depurado de Becarios



Dashboard General Analítico (Next.js)



Directorio y Expedientes de Becarios

Métricas en Tiempo Real (5 Componentes)

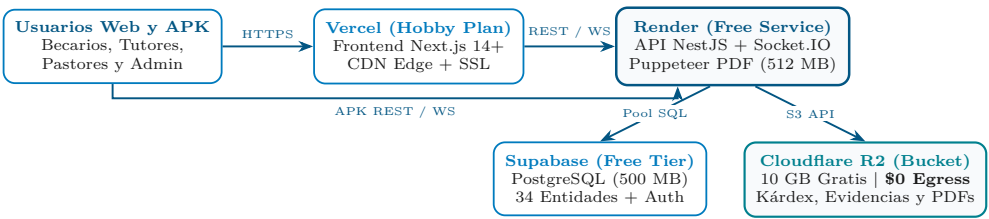
3 endpoints analíticos: cohorte activa, horas de práctica (sin Escuela), liquidación de viáticos y alertas.

25 Becarios y 29 Supervisores

Cohorte depurada con 12 tutores asignados activamente, cambio directo de tutor y expediente histórico unificado.

Nueva Topología Cloud (Piloto Nov 2026 – Feb 2027)

Arquitectura híbrida gratuita (**$0/mes**) que desacopla cómputo, base de datos relacional y almacenamiento de objetos:



Por qué Cloudflare R2 es pieza clave del stack

Evita saturar los **500 MB** de PostgreSQL en Supabase y resuelve la pérdida de archivos locales por el **disco efímero de Render**, permitiendo almacenar Kárdex, documentos académicos, evidencias Classroom y PDFs con **$0 de costo por egreso**.

Stack Cloud: Capacidades y Limitaciones del Tier Gratuito

Cloudflare R2 (Almacenamiento de Objetos)

- **10 GB-mes** gratis; **1M** Class A + **10M** Class B ops/mes.
- **$0 egress** (cero costo por descarga/lectura).
- Límite **5 GiB** simple (**5 TiB** multipart).
- Requiere **tarjeta** para activar (sin cobro bajo cuota).

Supabase (Base de Datos PostgreSQL)

- **500 MB** BD (**500 MB RAM**); máx. **2 proyectos** activos.
- **Pausa a los 7 días sin consultas** (reactivación manual).
- **5 GB/mes** uncached + **5 GB/mes** cached egress.
- Hasta **50,000 MAUs** en Auth incluidos.

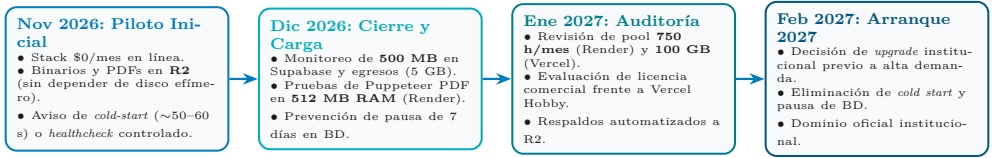
Vercel (Frontend Next.js — Plan Hobby)

- Estricto **uso personal / no comercial**.
- **100 GB/mes** transfer; **1M** invoc. (**4 CPU-h**, **360 GB-h**).
- Timeout **300 s** (Fluid) / **120 s** HTTP proxied.
- **1 build** / **100 deploys/día**; pausa por cuota.

Render (Backend NestJS — Free Web Service)

- **750 h/mes** compartidas por workspace.
- **Suspensión 15 min**; **cold start** ∼**50–60 s**.
- **512 MB RAM** / **0.1 vCPU**; **5 GB/mes** saliente.
- **Disco efímero** (sin persistencia local).

Plan de Despliegue y Mitigaciones (Nov 2026 – Feb 2027)



Mitigaciones Operativas Durante el Piloto

- **Cold Start (∼50–60 s):** Cron *keep-alive* en horario hábil (sin exceder 750 h/mes) y aviso en App/Web.
- **Persistencia:** 100 % de archivos en **Cloudflare R2** + respaldos SQL programados fuera de Render.

Criterios de Salto a Producción (Febrero 2027)

- Uso institucional/comercial formal de **Vercel** o traslado del frontend a servidor propio.
- Superar 70 % de los **500 MB** en Supabase o requerir SLA continuo sin suspensión de 15 minutos.

Presupuesto: Piloto $0/mes vs. Alternativas AWS Post-Piloto

Capa	Piloto (Nov–Feb)	AWS Solo Lightsail	Lightsail + Vercel Pro	EC2 + RDS + S3
Frontend	Vercel Hobby: **$0.00**	En Lightsail: **$0.00**	Vercel Pro: **$20.00**	En EC2 ($0) / Vercel (+$20)
Backend	Render Free: **$0.00**	Lightsail 2 GB: **$10.00**	Lightsail 2 GB: **$10.00**	EC2 `t4g.small`+30G: **$14.66**
Base Datos	Supabase 500M: **$0.00**	PostgreSQL local: **$0.00**	PostgreSQL local: **$0.00**	RDS `db.t4g.micro`: **$13.98**
Objetos	CF R2 (10 GB): **$0.00**	SSD 60G (o R2): **$0.00**	AWS S3 (10G): ∼**$0.23**	AWS S3 (10 GB): ∼**$0.23**
Dominio	Subdom. + CF: **$0.00**	`.com` + CF: **$0.81**	`.com` + CF: **$0.81**	`.com` + CF: **$0.81**
Total/Mes	**$0.00 (Bs. 0)**	∼**$10.81 (∼Bs. 130)**	∼**$31.04 (∼Bs. 372)**	∼**$29.68** / **$49.68**[*]
Total/Año	**$0.00 (4 meses)**	∼**$129.72 (∼Bs. 1.557)**	∼**$372.48 (∼Bs. 4.470)**	∼**$356.16** / **$596.16**[*]

** 1 USD ≈ Bs. 12. En **EC2+RDS+S3: $29.68/mes** (∼Bs. 356) con Frontend en EC2 o **$49.68/mes** (∼Bs. 596) manteniendo Vercel Pro; `t3.small` x86 suma +$2.92/mes y transferencia saliente/IPv4 en EC2/S3 se factura por uso. Lightsail 2 GB incluye 60 GB SSD, 3 TB/mes e IPv4. Dominio `.com.bo` (ADSIB): Bs. 280/año.*

Ruta Financiera Recomendada (Piloto → AWS)

Validar en campo hasta **febrero 2027** con costo **$0/mes**. Al pasar a operación continua, **AWS Solo Lightsail (∼Bs. 130/mes)** cubre todo el stack a tarifa fija; si se exige BD administrada y SLA por capas, escalar a **EC2 + RDS + S3**.

AWS Post-Piloto: Ventajas y Desventajas por Arquitectura

Solo Amazon Lightsail (∼$10.81/mes)

Ventajas: Tarifa plana predecible ($10/mes: 2 GB RAM, 60 GB SSD, IPv4 y **3 TB/mes**); despliegue simple todo-en-uno con Docker sin configurar VPC complejas.

Desventajas: PostgreSQL comparte RAM/CPU con NestJS y PDFs; respaldos/parches manuales; instancias detenidas siguen cobrando si no se eliminan.

Mantener Vercel Pro Pagado (+$20.00/mes)

Ventajas: Habilita **uso comercial** (ToS); incluye $20 en crédito mensual, CDN Edge global, CI/CD con GitHub y *Previews* por PR.

Desventajas: Suma $20/mes por miembro que despliega; prescindible si Next.js corre self-hosted en Lightsail/EC2 sin costo extra.

Amazon EC2 + RDS + S3 (∼$29.68–$49.68/mes)

Ventajas: RDS automatiza backups, parches y Multi-AZ; **S3** ofrece durabilidad 99.999999999 %; **EC2** (`t4g.small`) escala independiente con IAM y Security Groups.

Desventajas: Costo **3x–5x** mayor; cobros variables por egreso ($ 0.09/GB tras free tier), IPv4 y snapshots; mayor carga DevOps.

Almacenamiento: AWS S3 vs. Cloudflare R2

AWS S3 ($0.023/GB-mes): Integración nativa EC2/IAM y políticas de retención, pero cobra tráfico saliente a internet.

Cloudflare R2 ($0 hasta 10 GB): $0 por egreso; combinable con Lightsail o EC2 para descargas de PDFs/evidencias sin costo de red.

Conclusiones y Valor Estratégico para Diaconía

El Ecosistema BUMAND consolida una solución integral, auditada y financieramente sostenible:

Eficiencia Operativa y Paridad

- Eliminación de más de **250 formularios/mes** y liquidación exacta de pasajes al **80 %**.
- GPS Haversine con pin rojo, extracto bancario y exclusión automática de Escuela en la meta de **36h**.
- Paridad total Web/Móvil en auditoría, Classroom (12 tareas) y botones condicionales de Evaluación 360°.

Gobernanza y Despliegue Progresivo

- **13 reportes PDF** oficiales y **7 eventos** Socket.IO en tiempo real sobre **25 becarios** y **29 supervisores**.
- Piloto controlado a **$0/mes** hasta **febrero 2027** protegiendo archivos en **Cloudflare R2**.
- Ruta clara de transición hacia producción institucional sin interrumpir la operación.

¡Muchas Gracias!

Sistema Integral de Control de Asistencia y Desempeño de Becarios (BUMAND)

Sesión de Preguntas y Respuestas

Expositor: Universitario Daniel Davalos Quiñonez

Diaconía FRIF-IFD | Universidad Mayor de San Andrés | 13 de noviembre de 2026